

“双碳”目标下绿色金融支持绿电直连的机制创新与路径优化

郭伯山¹ 张文隽¹ 魏嘉轩²

(1. 南网碳资产管理(广州)有限公司, 广东 广州 510000)

(2. 北京中创碳投科技有限公司, 北京 100000)

摘要: 在全球碳中和战略加速推进的宏观背景下, 绿色电力(以下简称“绿电”)直连作为提升能源消费清洁度、增强企业采购自主性及推动源网荷深度协同的关键路径, 具有重要的战略意义。然而, 当前中国绿电直连的规模化发展正面临经济性不足、履约信用风险高、环境效益难以金融化以及制度协同缺失等深层次结构性障碍。基于中国核证自愿减排量(CCER)等环境权益机制的额外性基础, 本文聚焦“绿色金融如何通过特殊金融产品创新支持绿电直连”这一核心议题, 在系统剖析绿电直连面临的四大维度现实困难的基础上, 探讨可持续挂钩贷款(SLL)、可持续挂钩债券(SLB)、碳金融衍生品、绿色保险与担保、绿色资产证券化(ABS)及基于区块链的绿色资产凭证等特殊金融工具的适配逻辑。单一金融工具难以破解系统性风险, 须构建“激励—对冲—增信—确权”四位一体的工具组合策略, 旨在为构建“电—碳—金”协同的新型绿色能源金融生态提供理论支撑与实践指引。

关键词: 绿色金融; 绿电直连; 可持续发展挂钩贷款; 碳金融衍生品; 环境外部性内部化

【中图分类号】F832

【文献标识码】A

【DOI】10.12248/j.issn.1007-676X.2026.001.019

随着应对气候变化成为全球共识, 中国提出了“3060”双碳目标, 推动能源结构从化石能源向可再生能源转型已成为经济社会发展的必然要求。在此进程中, 提升绿色电力(以下简称“绿电”)的消费比重是实现能源转型的核心抓手。近年来, 绿电直连——即风电、光伏等新能源发电企业不直接并入公共电网统购统销, 而是通过物理专线或市场化交易合同与单一电力用户建立长期供需关系——被视为提升绿电消费透明度、增强企业绿电采购自主性、推动源网荷协同的重要路径。中国自2021年启动绿电交易试点以来, 已在广东、浙江、内蒙古等地推动高耗能企业、数据中心及出口制造企业参与绿电直连, 初步形成“电—证—碳”协同机制的雏形。然而, 绿电直连作为一种新兴的市场化交易模式, 其从试点走向常态化、规模化的过程中仍面临多维度的挑战。与传统电力交易相比, 绿电直连具有项目前期投资大、回收周期长、受自然

资源波动影响大等特点, 导致其面临突出的经济性挑战。此外, 绿电所蕴含的环境权益(如碳减排价值)尚未有效转化为可交易、可质押的金融资产, 导致项目缺乏额外收益支撑。在此背景下, 探索具有激励相容、风险对冲与动态绩效绑定特性的特殊绿色金融创新产品, 成为破解绿电直连发展困局的关键。本文通过厘清绿色金融支持绿电直连的产品适配逻辑, 剖析现有制度堵点, 并提出具体的优化路径, 以期构建“电—碳—金”协同的新型绿色能源金融生态提供理论参考与政策启示。

一、理论基础: 绿色金融的实质与核心机制

(一) 绿色金融的本质内涵: 环境外部性的内部化

从经济学视角来看, 环境污染和碳排放属于典型的环境外部性问题, 而绿色能源开发则具有显著的正外部性。绿色金融的本质在于利用金融机制, 将经济活动产生的环境效益(正外部性)或环境成本(负外部性)纳入企业的财务核算和金融资产的估值体系, 从而实现环境外部性的内部化。具体而言, 负外部性内部化是通过提高高碳、高污染企业的融资成本, 抑制其盲目投资; 正外部性内部化则是通过给予绿色低碳项目更低的资金成本、更优的融资条件, 奖励其对环境的积极贡献。对于绿电直连项目来说, 绿色金融的作用不仅在于提供资金, 更在于通过重塑价格信号, 准确评估并定价其减排贡献。

(二) 绿色金融的核心运作机制

绿色金融通过一套将环境价值转化为经济激励的系统克服市场失灵, 其核心机制主要包括三个维度: 第一, 信息披露与标准体系。通过制定《绿色债券支持项目目录》等统一标准, 明确界定“绿色”边界, 同时强制要求金融机构和企业披露环境信息与气候风险, 解决信息不对称问题, 确保资金流向的透明度。第二, 激励与约束机制。这是核心所在, 即通过贴息、担保、再贷款等手段为绿电直连提供正向激励, 降低其融资成本; 同时对高碳项目施加风险权重约束, 实现环境效益的内部化定价。第三, 风险管理机制。将环境、社会与治理(ESG)因素和气候转型风险整合到金融机构的投融资决策中, 确保金融体系在支持绿色转型的同时, 有效管理物理风险和转型风险。

(三) 政策演进与双碳驱动

中国绿色金融政策演进经历了从“体系构建期”到

“双碳目标驱动期”的转变。2016年至今，政策重心从初步建立绿色信贷、债券标准，转向深度服务能源转型。特别是2020年“双碳”目标提出后，政策明确将绿电项目纳入支持目录，中国人民银行推出的碳减排支持工具等结构性货币政策，直接引导低成本资金流向绿电开发与消纳领域，为绿电直连的市场化发展奠定了制度基础。

二、绿电直连的运行逻辑与现实挑战

（一）绿电直连的概念界定

绿电直连通常指绿色电力直购协议模式，其核心是电力用户与可再生能源发电企业通过双边协议或电力市场直接建立长期购售电关系。其运行机制具备三大特征：第一，直接交易与长期锁定，双方签订长达数年的购电协议（PPA），锁定电量与价格机制。第二，物理直连或输电网代输，实现点对点供电或通过电网过网交易。第三，环境价值确权，购电方在获得电力的同时获得绿证，实现源网荷的绿色协同。

（二）规模化推广面临的结构性挑战

尽管政策鼓励多元主体参与，但绿电直连的推广仍面临挑战，迫切需要金融创新予以解决。

经济性与价格挑战。绿电项目属于资本密集型产业，初期投资巨大且回收周期长。在直连模式下，电价不仅受风光资源波动影响，还会受到电力市场竞价机制及政策调整的冲击。购电方与售电方均面临收益不确定性，缺乏稳定的长期收益保障机制，导致项目经济可行性存疑。

履约与信用挑战。绿电直连高度依赖长期的PPA协议。然而，国内尚未建立成熟的违约担保与信用增信机制。特别是对于中小企业或新进入市场的购电主体，由于信用资质不足，难以与发电企业签订长期协议；发电企业也因此无法凭借不确定的未来现金流获得项目融资。

环境效益金融化不足。尽管绿电具有显著的减碳价值，如中国核证自愿减排量（CCER）、绿证，但目前这些环境属性尚未有效转化为可质押、可交易、可融资的金融资产。环境权益大多停留在账面或合规层面，未能转化为实际收益来支撑项目的经济性。

（三）制度协同与数据壁垒

电力市场、碳市场与绿色金融体系之间存在分割。绿电交易数据、碳减排量核算与金融产品所需的关键绩效指标（KPI）之间缺乏标准化接口，导致可持续发展挂钩贷款（SLL）等特殊金融工具难以精准嵌入，大幅降低了金融支持的效率。

三、特殊绿色金融产品的适配与创新

（一）激励与对冲双管齐下

1. 可持续发展挂钩债券（SLB）与可持续发展挂钩贷款（SLL）的激励机制

这两类工具的核心是将融资成本与企业的可持续发展绩效目标（SPTs）直接绑定，实现资金成本对环境效益的动态反馈。对于发电方而言，发行SLB时，可将债券票息

与“项目年均等效利用小时数”“绿电直连供电比例”等指标挂钩。若达成目标，发行人就能享受低票息，从而降低长期融资成本；反之则需支付罚息。这一机制不仅解决了资金问题，还通过内生约束机制稳定了项目的长期运营效率。对于购电方，可应用SLL，将贷款利率与“绿电消纳比例”挂钩。通过利率优惠激励购电方锁定长期绿电直连PPA，进而解决发电方面面临的最核心需求不稳定风险，保障项目长期稳定的现金流。

2. 环境权益金融衍生品的风险对冲功能

为应对市场价格波动，环境金融衍生品提供了不可或缺的避险手段。第一，环境权益远期合约。绿电项目可通过出售未来特定日期的环境权益，在建设初期就锁定环境权益收益的底价，将其确认为稳定的未来现金流，增强收益的可预测性。第二，环境权益期权。由于绿电直连PPA电价往往与碳价存在关联，碳期权可作为价格保险（此处涉及的碳价主要与碳足迹及绿色贸易壁垒相关）。若未来碳价下跌，发电方可选择不行权，仅损失权利金；若碳价上涨，则可行权锁定高收益。这一工具为绿电项目的额外收入设定了下限，降低了不确定因素的影响。

（二）增信与分散

1. 绿色保险与担保的增信效应

针对PPA违约风险，引入结构化的绿色保险与担保是关键举措。PPA履约担保/保险的核心是风险转移。通过担保机构或保险公司的介入，用金融机构的优良信用替代中小购电方的不足信用，极大增强了PPA的法律和经济效力，让发电方更易获得融资。一旦发生违约，保险赔付可确保项目现金流不中断。此外，由政府 and 金融机构共同出资设立绿色项目信用担保基金，为绿电直连提供低费率担保，能有效降低融资成本、促进模式推广，激励银行加大信贷投放力度。

2. 绿色资产证券化（ABS）的风险分散管理

绿色ABS的核心是将已生效且运行良好的绿电直连PPA产生的未来电费收入打包证券化。这一方面能加速资金回笼，将未来收益提前变现；另一方面，通过将资产包出售给广泛的投资者，实现风险的社会化分散，降低单一购电方违约对发电项目母公司的直接冲击，优化企业资产负债结构。

（三）资产化与价值实现

1. 碳资产质押贷款

金融机构接受绿电项目预期或已签发的CCER作为抵质押物发放贷款，解决了环境权益“看不见、摸不着”的难题。这一方式不仅增加了项目的可贷额度，还帮助项目将额外环境收益提前变现，改善初期现金流状况，直接提升了项目的整体经济回报率。

2. 环境效益挂钩的金融反馈

SLL和SLB本质上也是环境效益货币化的工具。当企

业达成减碳目标并获得更低利率时，实际上是金融体系将企业的环境正外部性通过货币形式返还给企业，形成“减碳即降本”的直接反馈机制，进而激励企业加大绿电投入力度。

四、构建“电—碳—金”生态

（一）数字化绿色资产凭证的标准化接口

利用区块链技术，将绿电的产出、交易及环境属性直接“代币化”或生成数字化存证，形成绿色资产凭证。这种凭证可作为标准化接口，具有不可篡改性，能被电力市场、碳市场和绿色金融体系共同认可，有效解决了数据校验难题和信任危机。

（二）供应链金融与动态考核的精准嵌入

基于这一凭证，金融机构可开展精准的供应链金融业务，以购电方对未来绿电凭证的购买承诺为底层资产提供融资。同时，银行可依据链上数据实时监测企业的绿电消纳进度，动态调整SLL利率或碳资产质押估值，实现金融工具的全生命周期管理。这种技术赋能迫使金融机构放弃自行核算，转而依赖官方、跨市场的协同数据源，从而加强了三个市场之间的深度耦合。

五、结束语

绿色金融支持绿电直连已超越传统资金供给范畴，迈入“风险共担、绩效驱动、技术赋能”的新阶段。面对系统性障碍，必须构建“激励—对冲—增信—确权”四位一体的工具组合策略。具体路径上，应通过SLL/SLB将绩效与成本绑定、借助碳衍生品对冲价格波动、依靠绿色保险与担保增强信用、利用绿色ABS盘活资产流动性，并依托技术手段实现“电—碳—金”三链融合，将减碳效益转化为确定的金融资产。基于此，为加速绿电直连规模化发展，建议政策层面加快构建跨市场协同机制，联合制定核算与应用指引以统一标准接口；完善碳金融衍生品市场基础，推出标准化衍生品并明确CCER抵质押的法律地位；强化特殊绿色金融产品的激励引导，将其纳入央行评价体系并给予财政贴息支持；同时，推动区块链技术在绿色资产凭证中的试点应用以明确法律效力，加强金融机构

能力建设并推动其与国际标准接轨，助力企业有效应对国际绿色贸易壁垒。

参考文献：

- [1]乔奇,孙天琪.中国绿色金融战略体系构建研究[J].中国商论,2018(11):35-36.
- [2]李金栋.低碳经济视角下中国绿色金融发展研究[J].财会通讯,2019(29):44-48.
- [3]汪若宇,吴迪,俞露稼等.绿电直连的意义、问题和挑战[J].中国电力企业管理,2025(16):23-26.
- [4]关晓晴.绿电直连:政策落地的障碍和路径[J].能源,2025(08):28-30.
- [5]贺一.从绿电的物理本质看绿电消纳和碳核算制度设计[J].中国电力企业管理,2025(28):72-74.

作者简介：

郭伯山（1995—），男，福建漳州人，硕士研究生，中级经济师，南网碳资产管理（广州）有限公司，研究方向为碳资产、绿电绿证、碳足迹、绿色金融、能源电力股权投资；

张文隽（1997—），男，广东广州人，硕士，南网碳资产管理（广州）有限公司，研究方向为产业投资、绿色金融；

魏嘉轩（1996—），男，广东揭阳人，本科，北京中创碳投科技有限公司，研究方向为国际贸易、绿色金融、绿色权益。

